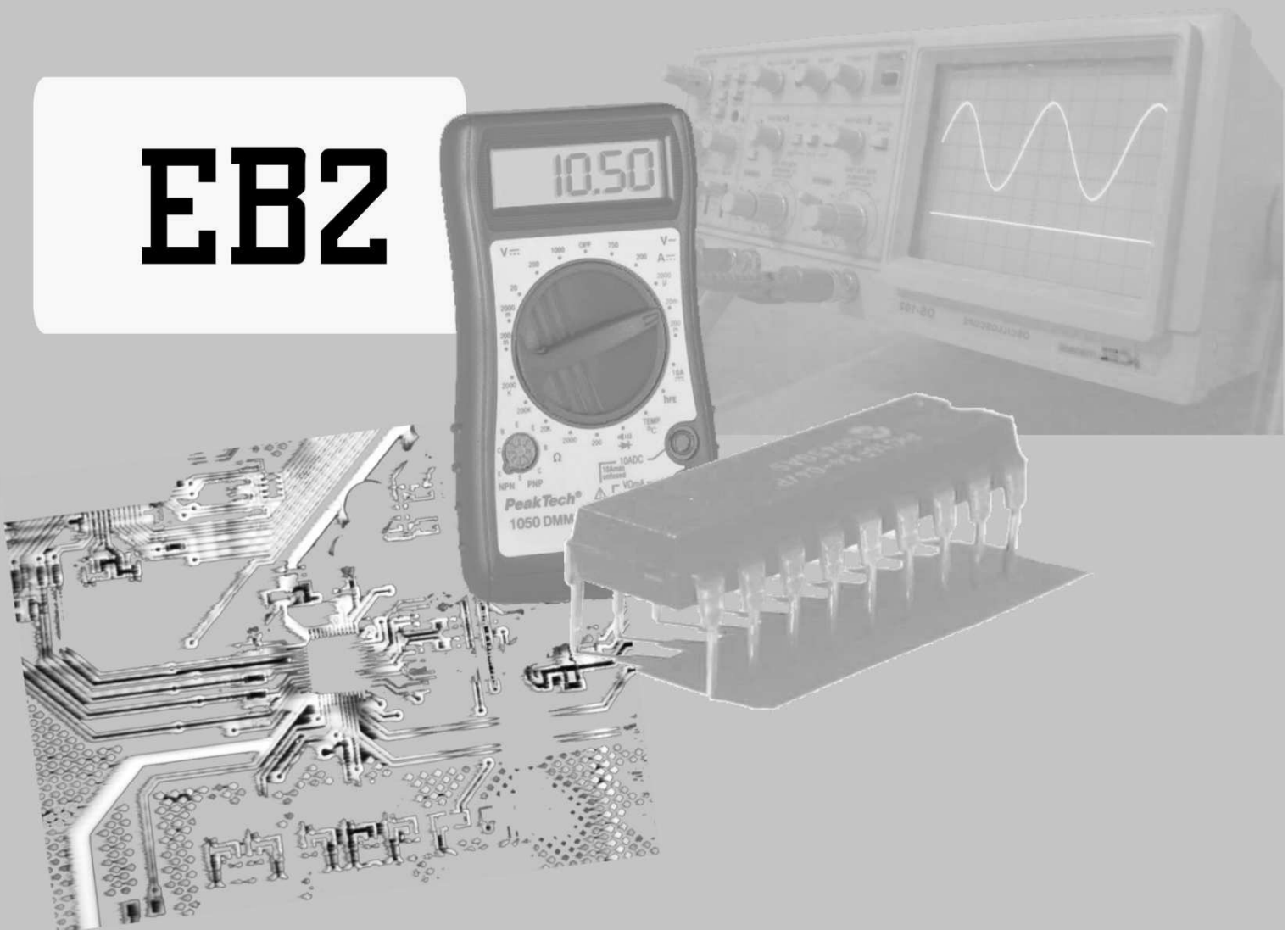


CURSO DE ELETRÔNICA

ELETRÔNICA BÁSICA 2

EB2



PROF. KOBORI

Prof. Antonio Carlos Kobori
prof.kobori@gmail.com
www.kobori.tk

Apostila EB2

Versão 2009.1



Professor KOBORI, Antonio Carlos.

Docente da área de Tecnologia Eletrônica, desde 1989, atuou em diversos segmentos do mercado de desenvolvimento e projetos eletrônicos em destaque na 3M do Brasil. Com formação também em Licenciatura Plena em Pedagogia é coordenador dos Cursos Técnicos do Centro Universitário Moura Lacerda em Ribeirão Preto, SP.

Os cursos técnicos tornaram-se uma opção em destaque aos concluintes do ensino médio e a profissionais que procuram uma qualificação profissional. Por terem uma objetividade muito acentuada, os cursos técnicos têm curta duração, em média 3 semestres, permitem ao concluinte uma certeza de inserção ao mercado de trabalho, viabilizando inclusive, que o aluno prossiga seus estudos universitários com sua autonomia financeira.

Com o desenvolvimento da tecnologia e aumento do conhecimento científico e desfragmentado, a imagem do técnico mudou, hoje além do desenvolvimento operacional, o mesmo atinge cargos de supervisão e controle.

A formação técnica é, de forma geral, responsável por profissionais bem sucedidos, em muitos casos, o profissional está na contra mão do desemprego, não são eles que vão atrás das empresas, são as empresas que os procuram.

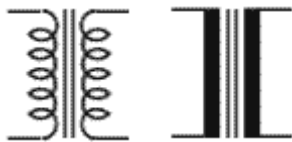
O profissional Técnico em Eletrônica é capaz de pensar, resolver, pesquisar, aprender e agir sobre a tecnologia eletrônica, permitindo a ele atuar no campo de desenvolvimento e projetos de circuitos e equipamentos eletrônicos, na conservação e manutenção de equipamentos da área, em coordenação e condução de equipes de trabalho e aplicação de normas técnicas.

Esta apostila reúne conceitos, textos e aplicações que orientam o desenvolvimento de nossos estudos dentro da disciplina de Eletrônica Básica, buscando a metodologia de integração entre a parte conceitual e aplicação do conhecimento adquirido, fazendo da parte conceitual base sólida para fundamentar a aplicação e esta o alicerce de construção do conhecimento.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

A maioria dos circuitos eletrônica requer corrente contínua para a operação. Aparelhos que usam a rede elétrica precisam de um circuito para converter a tensão alternada para tensão ou tensões contínuas necessárias. Mesmo em aparelhos que usam pilhas ou baterias, pode haver necessidade de conversão da tensão destas para níveis de operação dos circuitos.

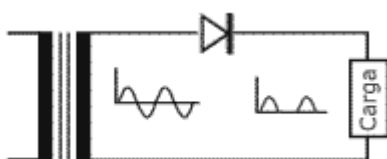
Uma fonte ideal não deve apresentar perdas, a tensão fornecida deve ser contínua pura, sem ondulações e constante, independente da variação da carga. É evidente que isso não existe na prática, mas a evolução dos circuitos (de fontes ou quaisquer outros) ocorre sempre no sentido da aproximação com o ideal. O propósito é começar a partir dos conceitos mais simples e chegar até aos arranjos mais utilizados nos tempos atuais



Observação: transformadores são componentes quase sempre presentes em fontes de alimentação.

RETIFICAÇÃO

O processo fundamental da fonte é a **retificação**, isto é, a transformação da corrente alternada em contínua. Isto é feito normalmente por diodos, componentes que só permitem a passagem da corrente em uma direção. O exemplo mais simples de fonte: o transformador reduz ou eleva a tensão da rede para o valor desejado e um único diodo só permite a passagem dos semiciclos positivos. Por isso, chamado **retificador de meia-onda**.



Tensão na carga é = V_P

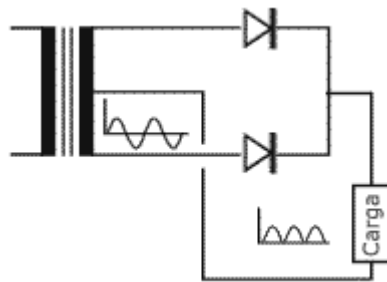
O resultado é uma corrente contínua pulsante, de valor de pico teoricamente igual ao valor de pico da tensão do secundário do transformador.

O circuito anterior é pouco eficiente e de elevada ondulação, pois a metade do ciclo não é aproveitada.

RETIFICADOR ONDA COMPLETA

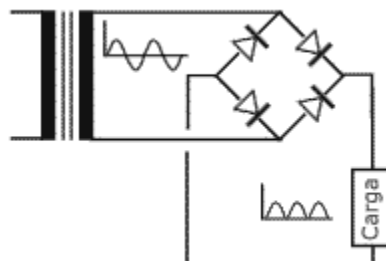
O secundário do transformador é **center tape**, com a derivação central como referencial, devendo cada lado ter a tensão desejada na saída da fonte.

A ondulação da corrente de saída é visivelmente menor que a do circuito de meia-onda.



No circuito com **ponte de diodos** faz-se o mesmo trabalho de retificação em onda completa sem necessidade de duplo secundário no transformador. A contrapartida é o uso de quatro diodos em vez de dois.

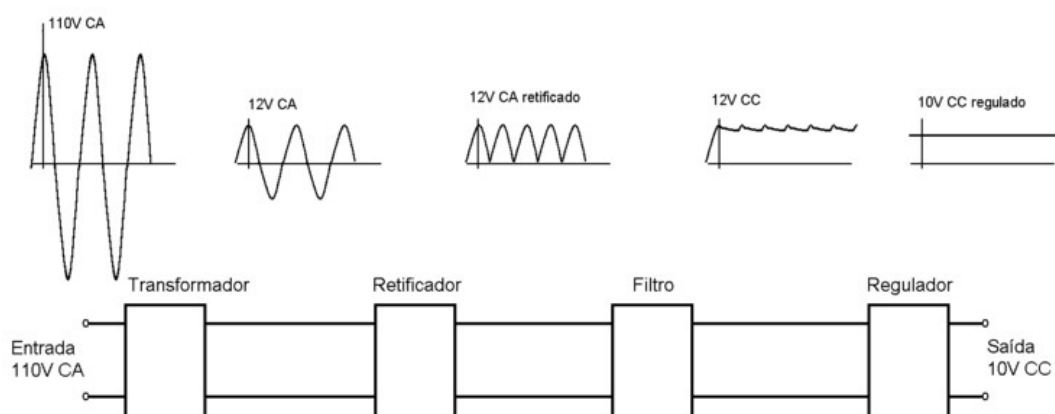
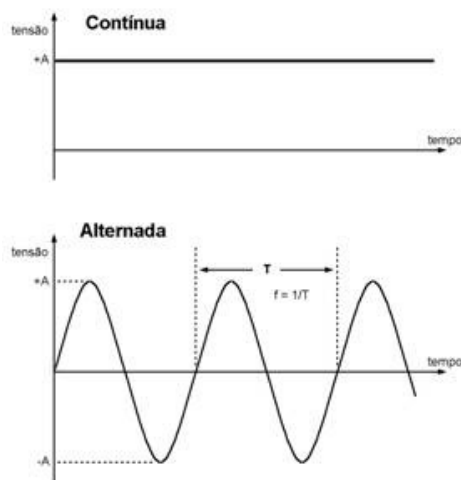
Assim pode-se notar que a tensão na carga RL é a tensão de pico de saída do transformador, sendo então: $V_{RL} = V_P$



FILTRAGEM

Para obter-se uma tensão de nível DC (contínua) o mais próxima do ideal, utiliza-se o processo de filtragem com capacitor.

O capacitor de filtro, irá se carregar com a tensão de entrada até atingir V_{max} . A partir daí, como seu potencial é maior que a entrada, iniciará um processo descarga através de RL até que um novo semiciclo reinicie um processo de carga.



Análise.

- ✓ Transformador: deve ser especificado em Vac tanto para o primário como para o secundário, indicar o tipo e a corrente máxima do secundário (Is Max),

$$V_p = V_{ac}/0,707 \quad e \quad I_{sec} \geq I_{RL \max}$$

- ✓ Diodos: deve se especificar a corrente direta(I_d) e a tensão reversa(V_r).

$$I_d \geq I_{RL} \quad e \quad V_r \geq V_p$$

- ✓ Capacitor: deve especificar o tipo, sendo que geralmente se utiliza o eletrolítico devido a altas capacitâncias, sua capacitância e sua tensão de trabalho.

$$C = I_{RL} / F \times V_{ond}$$

onde:

F = frequência para retificadores onda completa 120 Hz

V_{ond} = Tensão de ondulação (ripple)

- ✓ Carga: deve especificar a Corrente de consumo, a tensão V_{cc}, a Potência dissipada e a Resistência mínima.

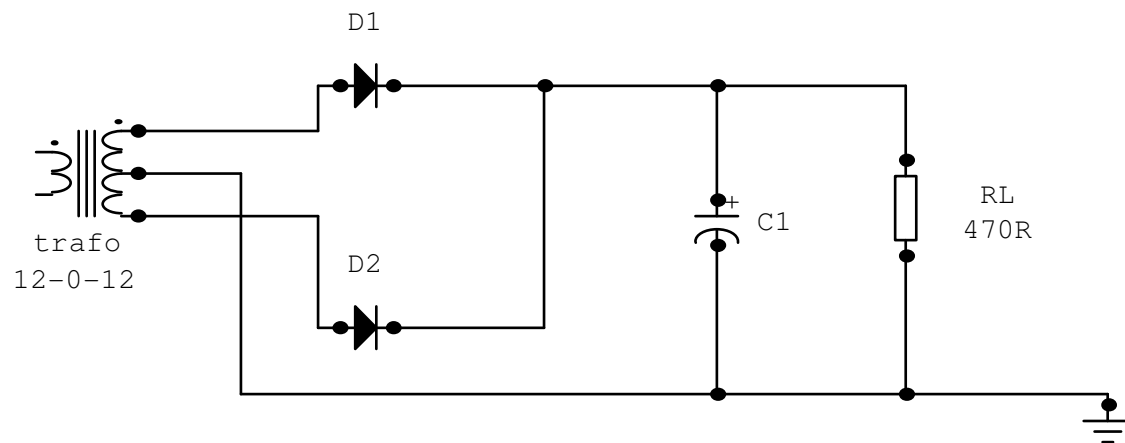
$$I_{RL} = V_{RL} / R_L$$

$$V_{cc} = V_p$$

$$P = V_{RL} \times I_{RL}$$

EXPERIMENTO: RETIFICAÇÃO E FILTRAGEM

1. Circuito Retificador onda completa com Trafo CT.

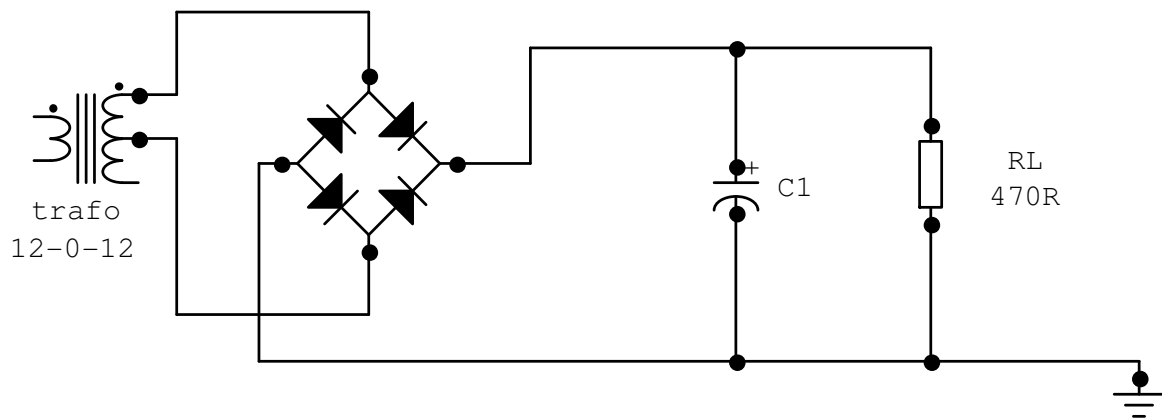


Trafo: $I_s = 500 \text{ ma}$

$C1 = 330\mu\text{F}$ e $1000\mu\text{F}$

- 1.1) Através de procedimentos teóricos, especifique o projeto.
- 1.2) Montar o circuito e efetuar as medições utilizando o osciloscópio e o multímetro, para os dois valores do capacitor C1.
- 1.3) Desenhar as formas de onda em cada ponto relevante do circuito
- 1.4) Comparar e concluir com os resultados teóricos.

2. Circuito



Trafo: $I_s = 500 \text{ ma}$

$C1 = 330\mu\text{F}$ e $1000\mu\text{F}$

- 2.1) Através de procedimentos teóricos, especifique o projeto.
- 2.2) Montar o circuito e efetuar as medições utilizando o osciloscópio e o multímetro, para os dois valores do capacitor C1.
- 2.3) Desenhar as formas de onda em cada ponto relevante do circuito.
- 2.4) Comparar e concluir com os resultados teóricos.

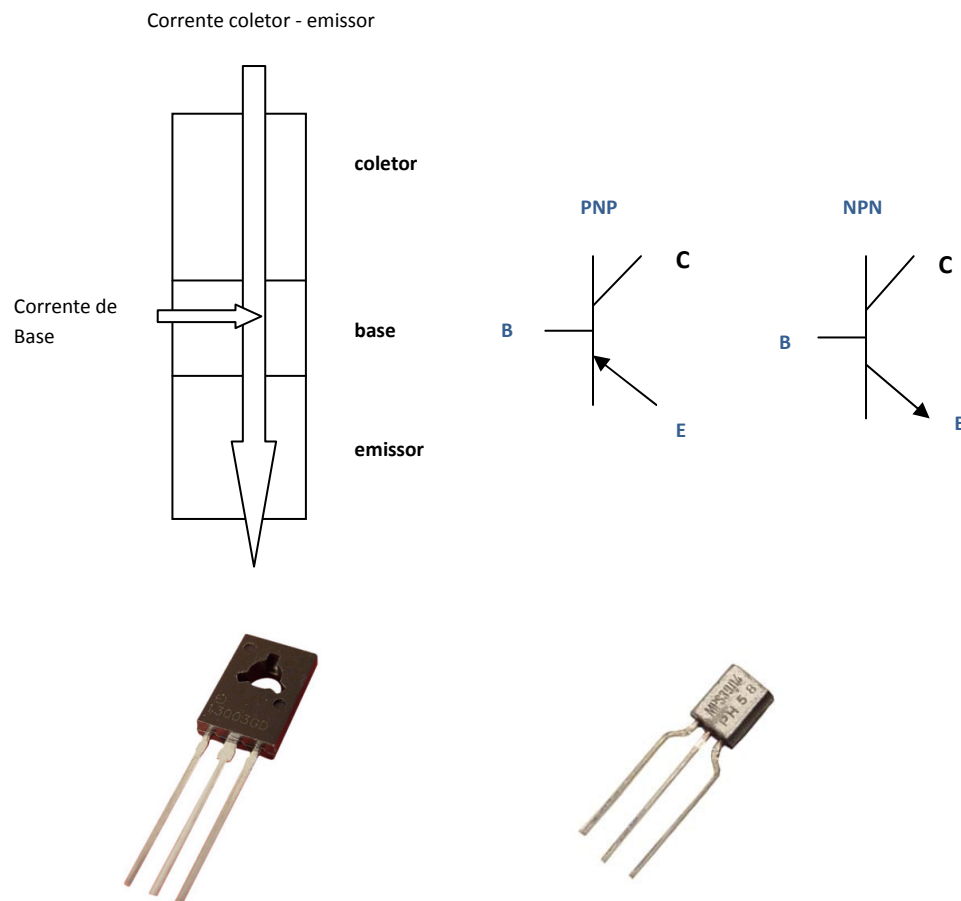
TRANSISTORES BIPOLARES

1951 é a data de início da Eletrônica Transistorizada, um dispositivo semicondutor capaz de amplificar sinais elétricos, como sinais de rádio e TV, que até então era papel das válvulas.

O Transistor bipolar substitui as válvulas, e entre várias vantagens, podemos citar: a) pôr ser um dispositivo semicondutor ele pode durar indefinidamente, b) não possui filamento, logo não requer consumo de potência alta, c) suas dimensões são bastante miniaturizadas, d) suas características de rigidez física permite circuitos mais dinâmicos.

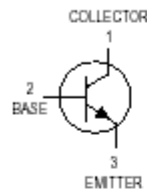
Um transistor bipolar é formado através de três blocos semicondutores, divididos em dois tipos, **npn** ou **pnp**, onde o bloco central denomina-se *base*, e os outros *coletor* e *emissor*. Podemos notar que o bloco da base é menor que os outros dois blocos, isto será a principal característica para seu funcionamento.

Abaixo se demonstra a construção em blocos e a simbologia dos transistores bipolares.



MOTOROLA
 SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA

 Order this document
 by BC546/D

Amplifier Transistors
NPN Silicon

BC546, B
BC547, A, B, C
BC548, A, B, C

 CASE 29-04, STYLE 17
 TO-92 (TO-226AA)

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	BC 546	BC 547	BC 548	Unit
Collector–Emitter Voltage	V_{CEO}	65	45	30	Vdc
Collector–Base Voltage	V_{CBO}	80	50	30	Vdc
Emitter–Base Voltage	V_{EBO}	6.0			Vdc
Collector Current — Continuous	I_C	100			mA dc
Total Device Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	625 5.0			mW mW/°C
Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	1.5 12			Watt mW/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	–55 to +150			°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	200	°C/W
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	83.3	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

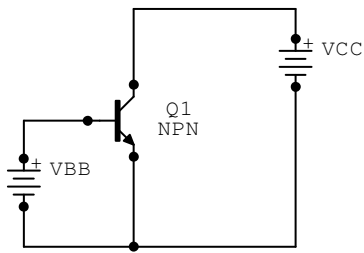
Collector–Emitter Breakdown Voltage ($I_C = 1.0\text{ mA}$, $I_B = 0$)	BC546 BC547 BC548	$V_{(BR)CEO}$	65 45 30	— — —	— — —	V
Collector–Base Breakdown Voltage ($I_C = 100\text{ }\mu\text{A dc}$)	BC546 BC547 BC548	$V_{(BR)CBO}$	80 50 30	— — —	— — —	V
Emitter–Base Breakdown Voltage ($I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$, $I_C = 0$)	BC546 BC547 BC548	$V_{(BR)EBO}$	6.0 6.0 6.0	— — —	— — —	V
Collector Cutoff Current ($V_{CE} = 70\text{ V}$, $V_{BE} = 0$) ($V_{CE} = 50\text{ V}$, $V_{BE} = 0$) ($V_{CE} = 35\text{ V}$, $V_{BE} = 0$) ($V_{CE} = 30\text{ V}$, $T_A = 125^\circ\text{C}$)	BC546 BC547 BC548 BC546/547/548	I_{CES}	— — — —	0.2 0.2 0.2 —	15 15 15 4.0	nA μA

REV 1

© Motorola, Inc. 1995



EFEITO TRANSISTOR.



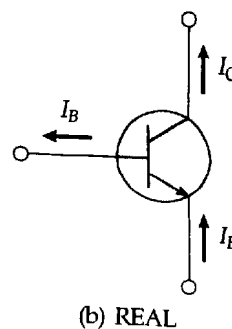
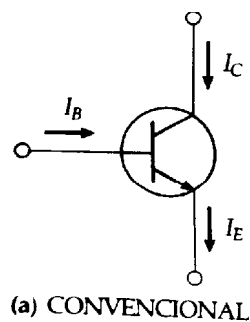
Observamos no diagrama, que o transistor está polarizado em sua junção base-emissor através de V_{bb} , e a junção coletor-emissor através de V_{cc} .

A V_{bb} polariza diretamente a junção base-emissor, no entanto V_{cc} polariza reversamente a junção coletor-emissor.

Adotando o sentido real de corrente elétrica, teremos uma corrente circulando entre emissor-base, esta corrente terá um valor muito baixo devido a base ser fisicamente menor que os outros blocos semicondutores, o maior fluxo de corrente irá para o coletor, atraído pela V_{cc} , mesmo esta junção estando polarizada reversamente.

Podemos afirmar que a corrente de base (muito pequena) controla o fechamento entre coletor – emissor, conseqüentemente a corrente de coletor-emissor, a esta característica chamamos de **efeito transistor**.

Abaixo observamos o diagrama esquemático das correntes do transistor, a corrente I_C será praticamente igual à I_E , que é controlada pela corrente I_B .

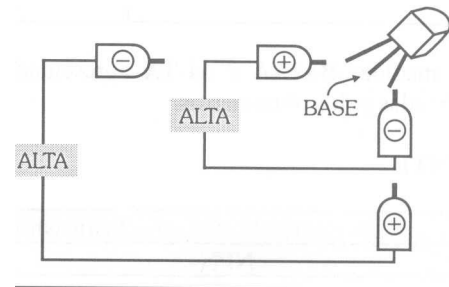


IDENTIFICAÇÃO DE TERMINAIS E POLARIDADE (NPN OU PNP)

1) Identificação da Base (para transistores NPN ou PNP)

Meça as resistências direta e reversa entre os terminais do transistor, dois a dois, até que um par resulte em resistências ALTAS nos dois sentidos, o terminal que não fizer parte desta última medida é a **base**.

Obs: A base não é, necessariamente, o terminal central do transistor.



2) Identificação do Coletor, do Emissor e da Polaridade do Transistor.

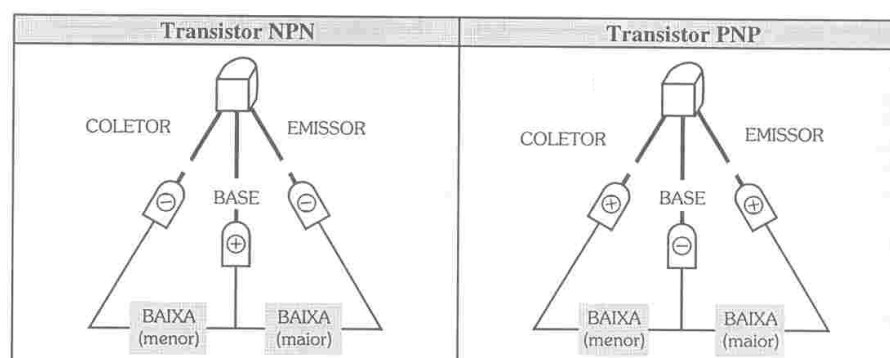
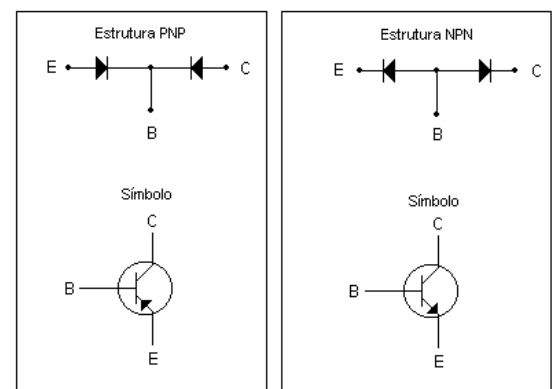
Meça as resistências diretas entre a base e os dois outros terminais. Tais medidas identificarão a polaridade do transistor, sendo **NPN** se a resistência direta for medida com a ponta de prova positiva (+) na base, e **PNP** se a resistência direta for medida com a ponta de prova negativa (-) na base.

A identificação do coletor e do emissor é feita pela comparação entre as medidas das resistências diretas (BAIXAS).

As figuras abaixo mostram como a polaridade do transistor e os terminais coletor e emissor podem ser identificados, considerando como exemplo o terminal central como base.

A resistência **BAIXA** de **maior** valor identifica o **emissor**.

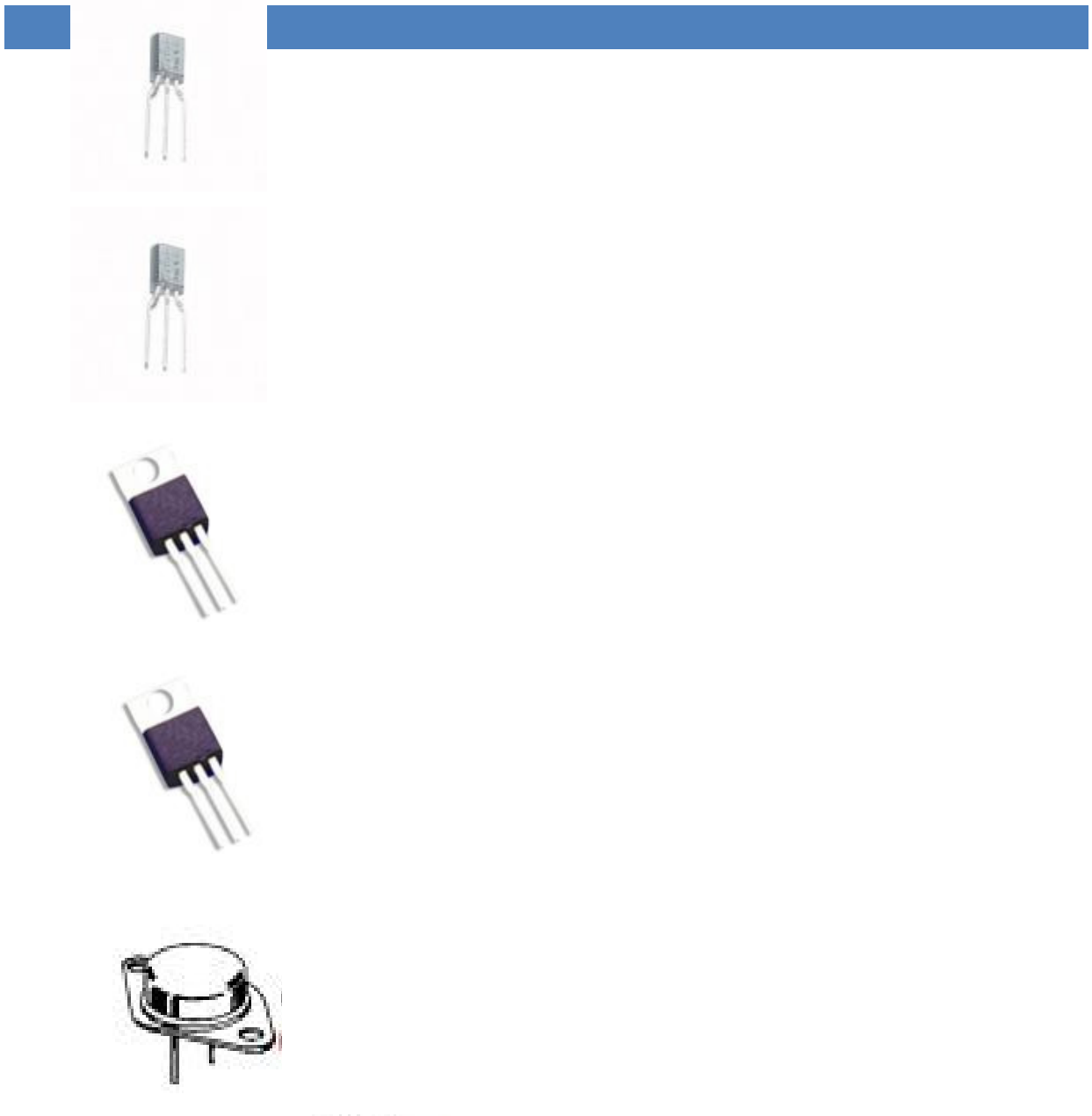
A diferença entre as resistências BAIXAS de menor e de maior valores não é grande; portanto, essas medidas devem ser realizadas com cuidado.



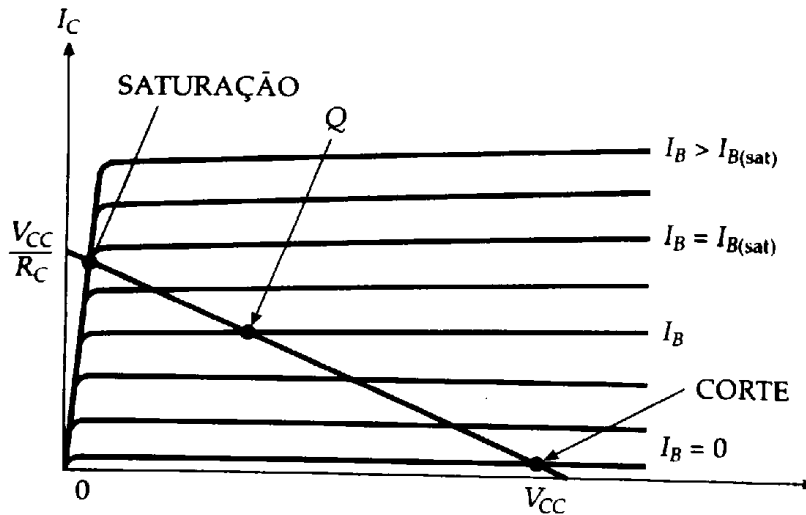
ATIVIDADE

Utilizando o Multímetro digital na escala de semicondutores,

- ✓ Identificar o código do fabricante.
- ✓ Identificar os terminais dos transistores abaixo. (coletor/emissor/base)
- ✓ Identificar o tipo. (NPN ou PNP)
- ✓ Identificar o material. (Silício ou Germânio)



CURVA CARACTERÍSTICA.



A curva característica de um transistor bipolar descreve seu funcionamento de forma completa para interpretação geral. Formada pelos eixos da corrente de coletor I_C em função da tensão V_{CE} , tendo as correntes de base em suas funções, temos dois pontos nesta, que são: o valor I_C máxima. (V_{CC}/R_C) e o valor de V_{CC} , da união destes pontos

traça a chamada reta de carga, que tem o ponto Q (quiescente) se deslocando sobre ela.

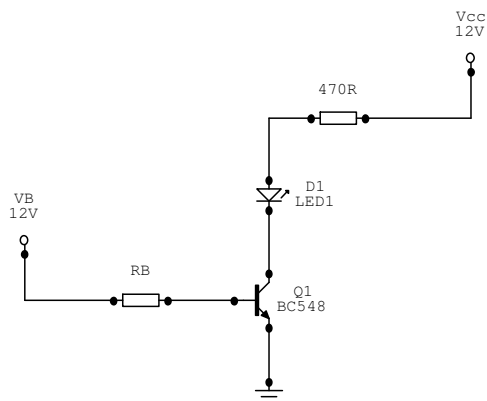
A projeção perpendicular do ponto Q ao eixo I_C indica o valor de corrente de coletor, e a projeção perpendicular do ponto Q ao eixo V_{CE} indica o valor da tensão entre coletor-emissor.

A tabela abaixo mostra as tensões e correntes do transistor, verifique a integração entre a tabela e a curva característica.

	I_B	I_C	V_{CE}
Corte	mínima	zero	V_{CC}
Saturação	máxima	I_C máxima.	zero

EXPERIMENTO: VERIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS PARÂMETROS DE UM TRANSISTOR

1) Circuito:



2) Montar o circuito.

3) Efetuar as medidas para preencher a tabela 1.

RB	Ib (teórica)	Ib (medida)	IC (medida)	Vce (medida)
6,8 M				
2,7 M				
1 M				
560 K				
270 K				
180 K				
100 K				

Tabela 1

4) Compare os resultados obtidos na tabela 1, com a curva característica do transistor, observando os parâmetros de funcionamento do componente.

5) Construa a curva característica do transistor, conforme os valores obtidos na tabela 1.

6) Mantenha a montagem do circuito 1 porém fixando o valor de RB em 100KΩ e variando a tensão de entrada Vin, completando a tabela 2

Vin	IB teórica	IB medida	IC medida	VCE medida
2V				
4V				
6V				
8V				
10V				
12V				

Tabela 2

QUESTÕES

01- Explique e exemplifique a estrutura física de um transistor bipolar.

02- Explique o efeito transistor, relacionando-o com “amplificador de corrente”.

03- Em um transistor NPN os portadores majoritários da base são:

- a) elétrons livres
- b) lacunas
- c) ambos

04- A barreira de potencial em cada depressão, consecutivamente para o Si e Ge, é aproximadamente:

- a) 0,7v e 0,3v
- b) 0,3v e 0,7v

05- Para operar como amplificador de corrente, a junção base-emissor deve ser polarizada :

- a) diretamente
- b) reversamente
- c) ambas

06- Justifique a resposta da questão 05.

07- A corrente de emissor I_E é a somatória de:

- a) $I_B + I_C$
- b) $I_B + I_E$
- c) Nenhuma das anteriores.

08- A corrente de coletor I_C é controlada pela:

- a) V_{CC}
- b) I_B
- c) I_E
- d) Nenhuma das anteriores

09- Justifique a resposta da questão 08.

10- Sabendo-se que o ganho de corrente em um transistor é chamado de Beta β , e determinado pela relação da corrente de saída em função da entrada, determine a equação de ganho Beta.

- 11- Se o Beta de um transistor for 200 e a corrente de coletor for 100mA, calcule a corrente de base.
- 12- Explique e esquematize o processo de testes que podem ser efetuados em transistores utilizando o multímetro digital.
- 13- Equacione a Potência dissipada pelo transistor bipolar.
- 14- “A tensão de base-emissor será uma tensão de valor fixo, devido à polarização direta, sendo esta tensão de valor da barreira de potencial”.
- A afirmação acima está correta? Justifique.
- 15- A corrente de coletor é de 5mA e a corrente de base é de 0,02mA. Qual é o valor de Beta?
- 16- Um transistor tem um ganho de 125 e uma corrente de base de 30 μ A. Calcule a corrente de coletor.
- 17- Se um transistor operar no meio da reta de carga, um aumento na resistência da base fará o ponto Q se mover
- a) para baixo
 - b) para cima
 - c) ficará no mesmo lugar
 - d) para fora da reta de carga
- 18- Justifique a questão 17.
- 19- Se um transistor opera no meio da reta de carga, um aumento no ganho de corrente moverá o ponto Q
- a) para baixo
 - b) para cima
 - c) ficará no mesmo lugar
 - d) para fora da reta de carga
- 20- Quando o resistor de base diminui, a tensão do coletor provavelmente
- a) diminuirá
 - b) aumentará
 - c) permanecerá igual
- 21- Justifique a questão 20.
- 22- Suponha que o resistor de base esteja aberto, qual será o valor da tensão no coletor? Justifique.
- 23- Qual será o valor da tensão entre coletor e emissor quando o transistor estiver em saturação? Justifique.
- 24- Construa uma curva característica de um transistor bipolar, explicando-a.

TRANSISTOR POLARIZADO COMO CHAVEADOR

Chamamos de polarização de um transistor o circuito, na maioria resistivo, onde aplicamos determinadas tensões e correntes calculadas a fim de situarmos o ponto quiescente em um local da reta de carga.

Conforme polarização, um transistor pode operar em três regiões distintas, a de corte, a ativa e a de saturação. Na região ativa, o transistor é utilizado como amplificador. Nas regiões de corte e saturação, é utilizado como chaveador (interruptor), servindo para comutação, conduzindo ou não.

A polarização é determinada de forma a situar o ponto quiescente na região de corte, quando a I_B for a mínima, e na região de saturação quando a I_B estiver com valor máximo, esta condição retoma a curva característica e relaciona o ganho de um transistor sendo Beta (β) sendo, $\beta = I_C / I_B$

Para fins de calculo, utilizamos em projeto a corrente de base na saturação I_{Bsat} , um valor que assegura o fechamento total entre coletor e emissor, que será adotado um Beta igual a 10, assim teremos $I_B = I_C / \beta_{sat}$

Para o transistor operar na região de corte, ou seja, chave aberta é necessário que o potencial de V_{BB} seja menor que V_{BE} , sendo assim V_{CE} aproximadamente igual a V_{CC} , e para região de saturação V_{BB} deve ser maior que V_{BE} fazendo então a V_{CE} atingir um valor de V_{CE} saturação, sendo então V_{CE} aproximadamente igual a zero.

Circuito Transistor como Chave

Análise

Cálculo de R_C

$$R_C = (V_{CC} - V_{RL} - V_{CEsat}) / I_C$$

Sendo $I_C = I_{RL}$

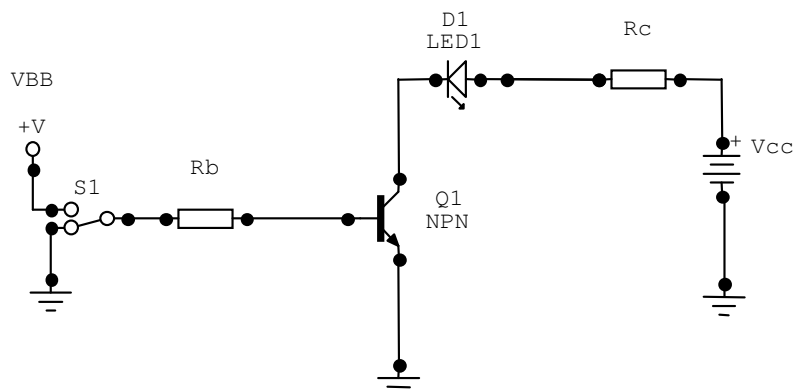
Cálculo de I_{Bsat}

$$I_{Bsat} = I_C / \beta_{sat}$$

sendo $\beta_{sat} = 10$ adotado.

Cálculo de R_B

$$R_B = (V_{BB} - V_{BE}) / I_{Bsat}$$



EXPERIMENTO: TRANSISTOR CHAVEADOR

Título: Polarização, montagem e testes práticos de um circuito polarizador de transistor como chaveador.

Circuito:

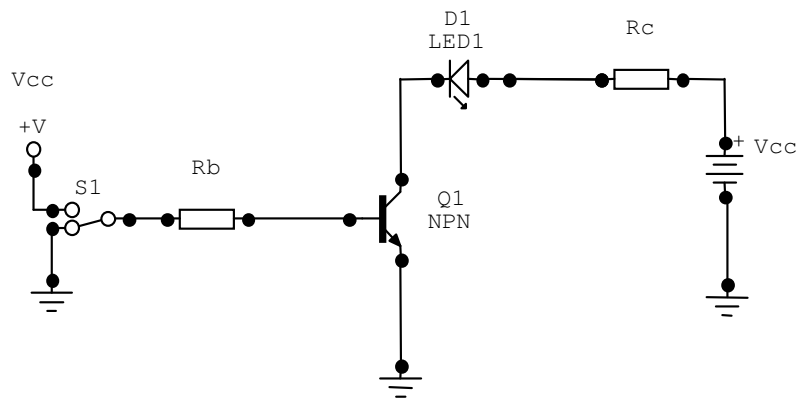
Transistor BC 548

$V_{ce\ sat} = 0.1\text{v}$

$V_I = 1.7\text{v}$

$I_L = 20\text{ mA}$

$V_{cc} = 12\text{v}$



Testes:

A) Calcular o valor de R_b e R_c para o circuito (adotar $R_b = 5\text{K}\Omega$ e $R_c = 470\Omega$)

B) Montar o circuito e observar o funcionamento.

C) Medir o valor de V_{ce} em corte e saturação

D) Medir o valor de I_c em saturação e corte.

E) Medir o valor de V_{be} em saturação e corte.

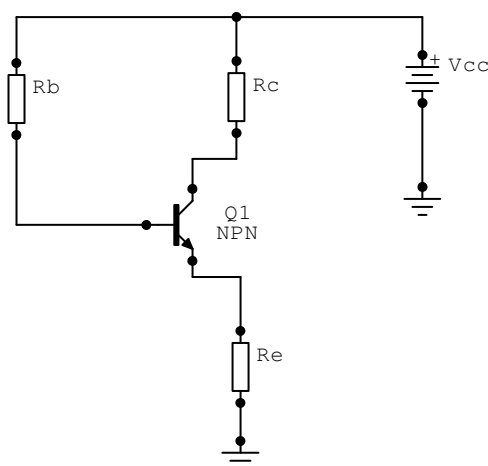
F) Conclusões gerais.

POLARIZAÇÃO DE TRANSISTORES

Como vimos, para uma melhor condição de aproveitamento da função “efeito transistor” devemos polarizar a junção base/coletor reversamente, e aplicarmos valores de corrente de coletor, emissor e base de acordo com onde queremos o ponto quiescente.

Polarizando um transistor para que o mesmo opere em uma região de trabalho, sendo um “amplificador de corrente”, analisaremos dois tipos de polarização: - polarização de I_B constante, e polarização de I_B variável.

Polarização de I_B constante utilizaremos quando o valor da corrente de base se comportar de forma constante e sem varrições, onde o ponto quiescente ficará em um local fixo na reta de carga.



CIRCUITO E ANÁLISE

Cálculo de I_B :

$$I_B = I_C / \beta \quad \text{utilizar o } \beta \text{ nominal do transistor}$$

Cálculo do R_B :

$$R_B = (V_{CC} - V_{BE} - V_{RE}) / I_B \quad \text{onde } \# V_{BE} \text{ de acordo com o transistor } \# V_{RE} = V_{CC} / 10 \text{ para projeto}$$

Cálculo de R_C :

$$R_C = (V_{CC} - V_{CE} - V_{RE}) / I_C$$

Cálculo de I_E :

$$I_E = I_B + I_C \quad \text{quando o } \beta \text{ for maior ou igual a 100 podemos desprezar o valor de } I_B. \quad \text{Cálculo de } R_E: \quad R_E = V_{RE} / I_E$$

EXPERIMENTO: POLARIZAÇÃO DE TRANSISTOR IB CONSTANTE

Título: Polarização, montagem e testes práticos de um circuito polarizador de transistor com corrente de base IB constante.

Transistor BC 548

$R_b = 100\text{ K}\Omega$

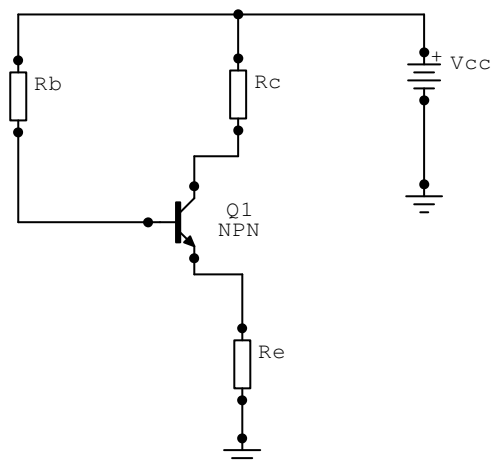
$150\text{ K}\Omega$

$220\text{ K}\Omega$

$R_c = 330\text{ }\Omega$

$R_e = 100\text{ }\Omega$

$V_{cc} = 12\text{V}$



1. Preencha a tabela abaixo, com valores obtidos no experimento:

R_b	$100\text{ K}\Omega$	$150\text{ K}\Omega$	$220\text{ K}\Omega$
I_b			
I_c			
I_e			
V_{be}			
V_{ce}			
V_{rb}			
V_{rc}			
V_{re}			
V_{cc}			

2. Efetue as comprovações conceituais com os valores obtidos no experimento, analisando os resultados:

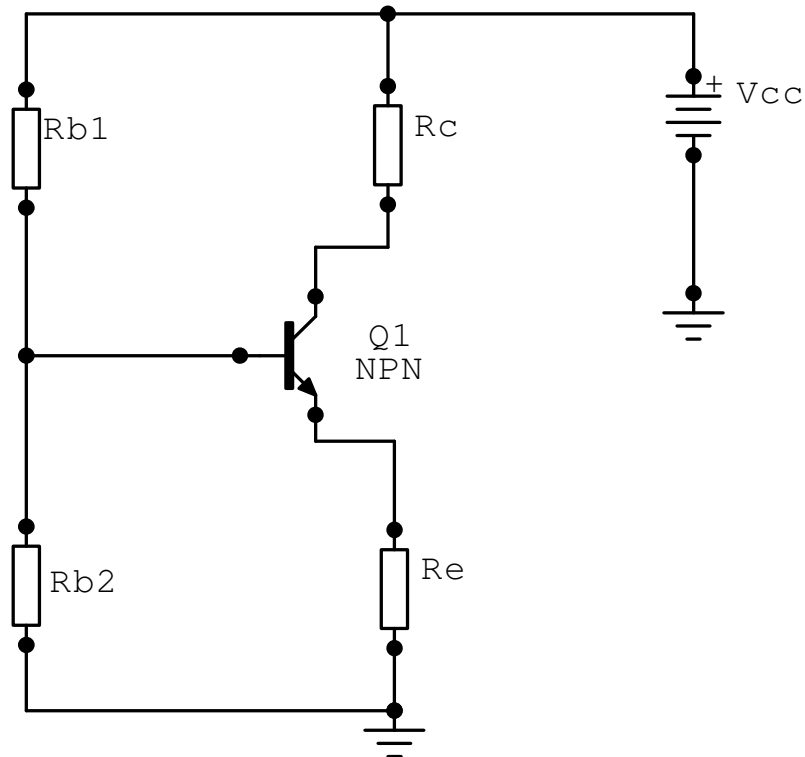
- a) $V_{cc}=V_{rc}+V_{ce}+V_{re}$
- b) $V_{in}=V_{rb}+V_{be}+V_{re}$
- c) $I_c=V_{rc}/R_c$
- d) $I_b=V_{rb}/R_b$

3. Calcule pelos valores obtidos no experimento o Beta do transistor.

4. Compare os resultados através de cálculos, faça a curva característica.

POLARIZAÇÃO DE TRANSISTOR COM DIVISOR DE IB (IB VARIÁVEL)

O circuito polarizador de transistor utilizando o divisor de tensão de base é utilizado com maior frequência para circuitos em que o sinal de entrada tem função variável, além de se obter uma melhoria em relação à estabilização térmica.



ANÁLISE DO CIRCUITO

Analisando a malha de entrada, teremos um divisor de tensão formado por R_{B1} e R_{B2} , nesta malha a corrente do divisor (I_D) terá um valor para efeito de cálculo adotado como sendo: **$I_D = I_C / 10$** .

Lembrando que a corrente I_B será a corrente de entrada, que irá variar o ponto quiescente na reta de carga.

Observando o R_{B2} , notamos que o mesmo encontra-se em paralelo com a malha em série de R_E e a junção base / emissor, portanto:

$$V_{BE} + V_{RE} = V_{RB2}$$

Logo:

$$R_{B2} = V_{RB2} / I_D$$

Ainda analisando o divisor de tensão, temos que a tensão total aplicada ao divisor resistivo é a V_{CC} , logo deduzimos que:

$$V_{CC} - V_{RB2} = V_{RB1}$$

Logo:

$$R_{B1} = V_{RB1} / I_D$$

Para a malha de saída teremos o RC sendo o limitador e polarizador de IC, então temos:

$$R_C = V_{RC} / I_C$$

Sendo:

$$V_{RC} = V_{CC} - V_{CE} - V_{RE}$$

O resistor RE utilizado para estabilização térmica é calculado sendo:

$$R_E = V_{RE} / I_E$$

Sabendo que:

$$V_{RE} = V_{CC} / 10$$

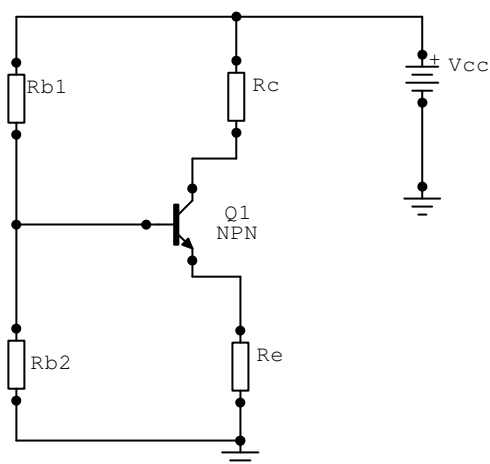
e

$$I_E = I_C + I_B \quad \text{podendo } I_B \text{ ser desprezada quando Beta for maior que 100.}$$

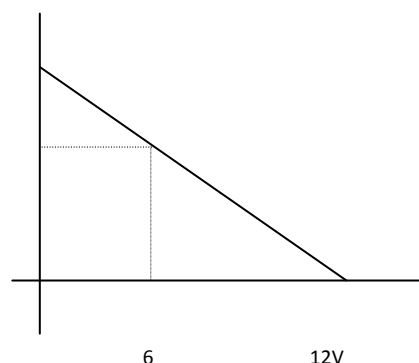
EXPERIMENTO: POLARIZAÇÃO DE TRANSISTOR DIV. TENSÃO BASE

Experimento: Polarização de Transistor Bipolar, através de divisor de tensão de base.

1. Analisando o circuito abaixo e sua curva característica, preencha através de procedimentos teóricos (*cálculos*), a tabela 1:



27 mA



Usar para o cálculo $I_d = 10\% I_{Cmax}$

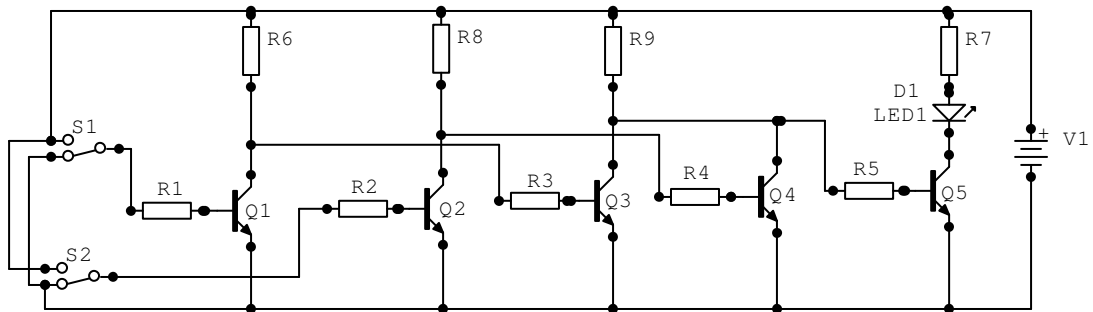
2. Após os procedimentos e análises teóricas, monte o circuito e efetue as medidas, preenchendo a tabela 1

	Valores teóricos	Valores experimento
Vcc		
Vrc		
Vre		
Vce		
Vrb1		
Vrb2		
Vbe		
Icmax		Apenas teórico
Irc		
Irb1		
Irb2		
Rc		
Re		
Rb1		
Rb2		
Tabela 1		

3. Compare os valores teóricos e experimntais, justifique-os através dos elementos conceituais e matemáticos, reescreva a curva característica pelos valores edo experimento.

EXERCÍCIOS

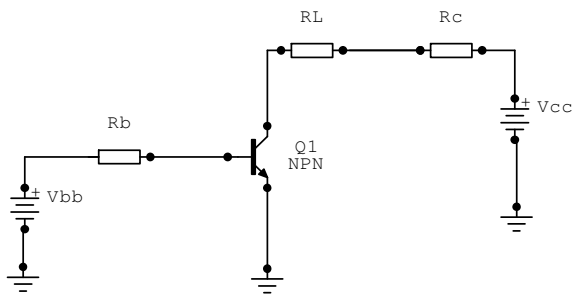
01- No circuito abaixo, sabendo-se que todos Resistores de base estão dimensionados para a saturação dos transistores, preencha o quadro indicando aceso ou apagado, para a condição do LED.



S1	S2	LED
1	1	
1	2	
2	1	
2	2	

ATIVIDADES:

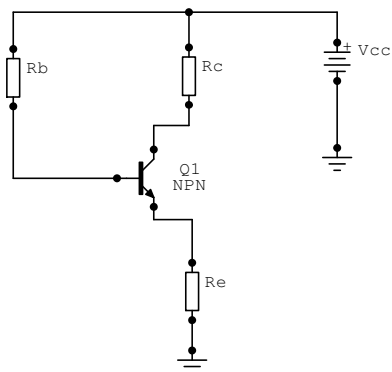
01) Para o circuito abaixo, transistor chaveador, calcule o que se pede:



$T_r = \text{Si}$
 $V_{cc} = 20\text{V}$
 $V_{bb} = 5\text{V}$
 $V_{RL} = 5,3\text{V}$
 $P_{RL} = 25\text{mW}$
 $V_{ce\text{ sat}} = 0,2\text{V}$

Calcule:
 $R_C = \dots\dots\dots$
 $R_B = \dots\dots\dots$

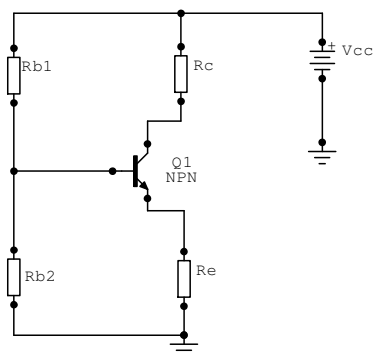
02) Para o circuito abaixo, polarizador com I_B constante, calcule o que se pede:



$T_r = \text{Si}$
 $V_{ce} = 4\text{V}$
 $V_{cc} = 20\text{V}$
 $\beta = 100$
 $I_c = 30\text{mA}$

Calcule:
 $R_B = \dots\dots\dots$
 $R_C = \dots\dots\dots$
 $R_E = \dots\dots\dots$

03) Para o circuito abaixo, polarizador por divisor de tensão de base, calcule o que se pede:



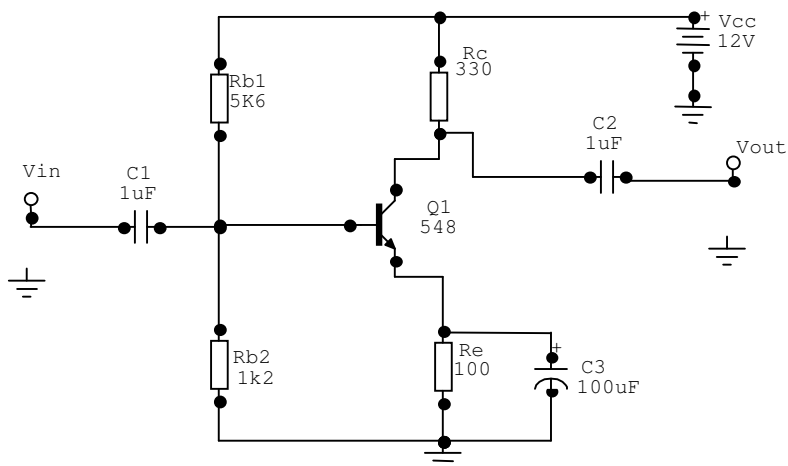
$T_r = \text{Si}$
 $V_{cc} = 30\text{V}$
 $V_{ce} = 15\text{V}$
 $I_c = 40\text{mA}$

$R_C = \dots\dots\dots$
 $R_E = \dots\dots\dots$
 $R_{B1} = \dots\dots\dots$
 $R_{B2} = \dots\dots\dots$

04) Analisando o circuito do exercício 02, supondo que o resistor R_B abra, qual será a tensão entre coletor e emissor do transistor? Justifique sua resposta.

EXPERIMENTO: AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO

Título: Amplificador de pequenos sinais, usando o transistor bipolar e levantamento da curva de resposta em frequência.



a) Montar o circuito e aplicar na entrada um sinal senoidal de 100m Vpp, com frequência de acordo com a tabela abaixo, medindo o valor do sinal de saída.

Calcule o ganho AV para cada frequência e preencha a tabela.

Vin freq.	Vout volt	Av
200 Hz		
300 Hz		
500 Hz		
2 KHz		
6 KHz		
20 KHz		
40 KHz		
100 KHz		
300 KHz		
500 KHz		
800 KHz		
1 MHz		
1,5 MHz		

C) Construa o gráfico AV x frequência (curva de resposta em frequência) .

MULTIVIBRADOR BIESTÁVEL TRANSISTORIZADO

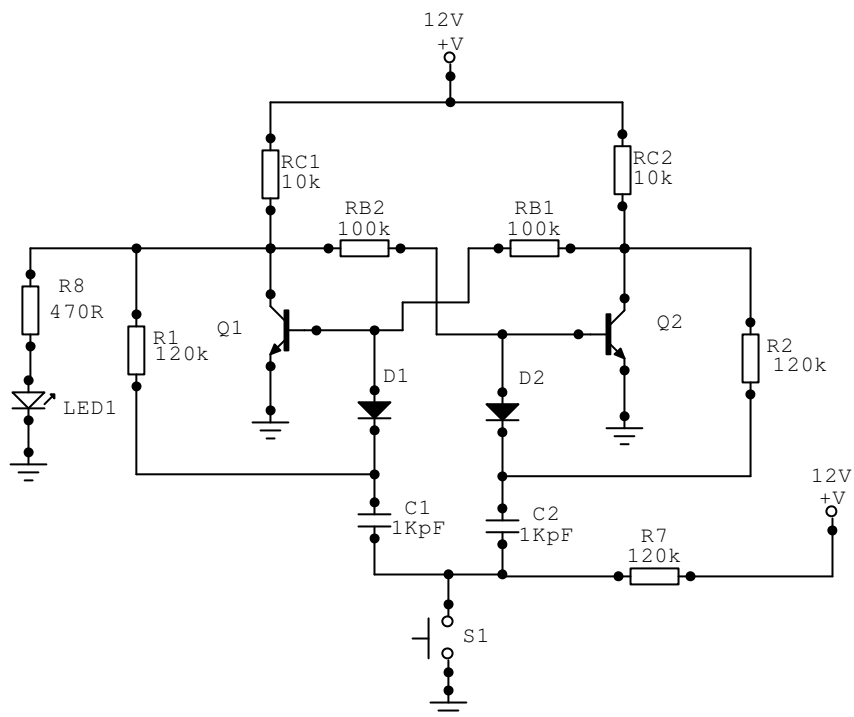
O circuito opera como uma chave comutadora liga/desliga utilizando um pulso de disparo único, assim podendo obter uma alteração de estado alto e baixo através de um mesmo pulso de disparo. Este circuito é muito útil quando precisamos alterar de estado (alto ou baixo) e dispomos de apenas um circuito único de disparo.

Funcionamento:

Inicialmente supomos Q1 aberto e Q2 saturado, assim no coletor de Q2 tem-se uma tensão aproximada de 0v que através de R2 carrega C2, ao mesmo tempo polariza a base de Q1 através de RB1 na posição de corte, a tensão no coletor de Q1 polariza através de RB2 o Q2 em saturação, esta situação se manterá sem alteração.

Quando se aplica um pulso em S1, o capacitor C2 se descarrega bruscamente aplicado na base de Q2 através de D2 uma diminuição brusca de tensão fazendo Q1 saturar, esta situação permanecerá inalterada até que haja um pulso em S1 ocorrendo o evento idêntico ao citado porém na malha D1, C1.

EXPERIMENTO: BIESTÁVEL TRANSISTORIZADO



MULTIVIBRADORES ASTÁVEL E MONOESTÁVEL

Os circuitos multivibradores são geradores de onda de tensão quadrada que são utilizadas em grande escala em circuitos eletrônicos, podendo ser divididos em dois circuitos básicos:

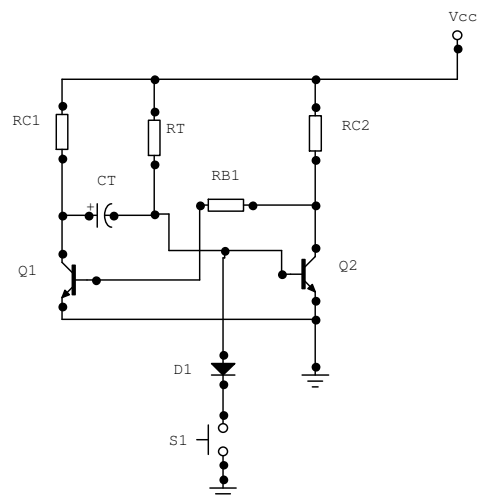
- ✓ Monoestável (temporizador), circuito que permanece em um estado estável num tempo indeterminado enquanto não houver um sinal de disparo externo para que possa passar para o outro estado, este estado no entanto é determinado por um tempo.
- ✓ Astável (oscilador), circuito que fornece uma forma de onda quadrada oscilante que possui um tempo em alto e um tempo em baixa, sem a necessidade de um pulso externo.

Circuito Monoestável Disparo down

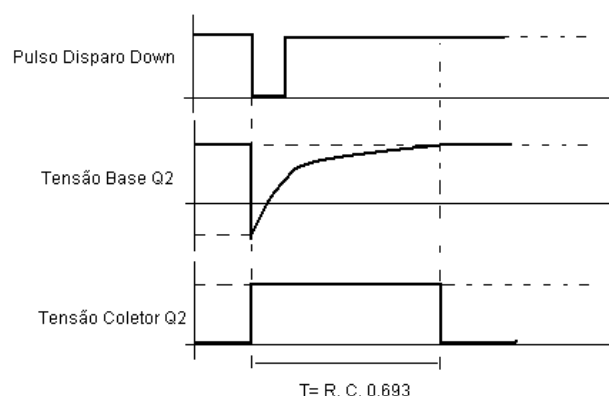


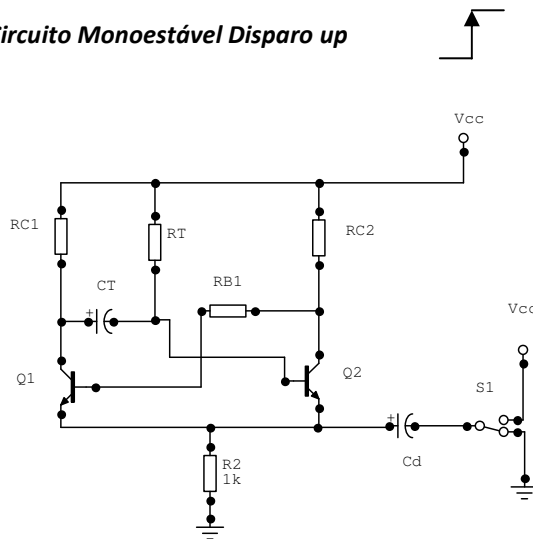
Para analisarmos o circuito monoestável observaremos o circuito, no período chamado estável ou repouso, a condição dos transistores Q1 e Q2 que estão polarizados como chaveadores se apresenta da seguinte forma: Q2 saturado, determinando uma tensão aproximadamente igual a zero na base de Q1, fazendo este ficar em corte. Esta situação permanecerá inalterada, que chamaremos de estado de repouso.

Neste instante é conveniente analisarmos algumas tensões existentes no circuito, estas tensões serão em relação ao referencial; na base de Q2 devido à polarização direta entre base/emissor tem-se a tensão da barreira de potencial, aproximadamente 0,7v implicando em uma polarização de saturação do mesmo onde, no coletor terá aproximadamente uma tensão nula, a tensão nula do coletor de Q2 é aplicada na base de Q1 fazendo este se manter aberto.

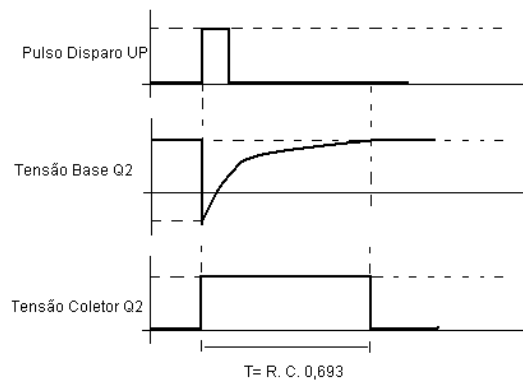


No instante em que se é dado um pulso na chave S1, a tensão de polarização de Q2 deixará de existir fazendo Q2 abrir elevando a tensão em seu coletor que fará Q1 fechar, neste instante a tensão na base de Q2 vai a valores negativos devido à inversão de polarização do capacitor CT que irá aumentando até novamente atingir a barreira de potencial de Q2, este processo tem tempo de duração que depende de: $T = RT \cdot CT \cdot 0,693$



Circuito Monoestável Disparo up

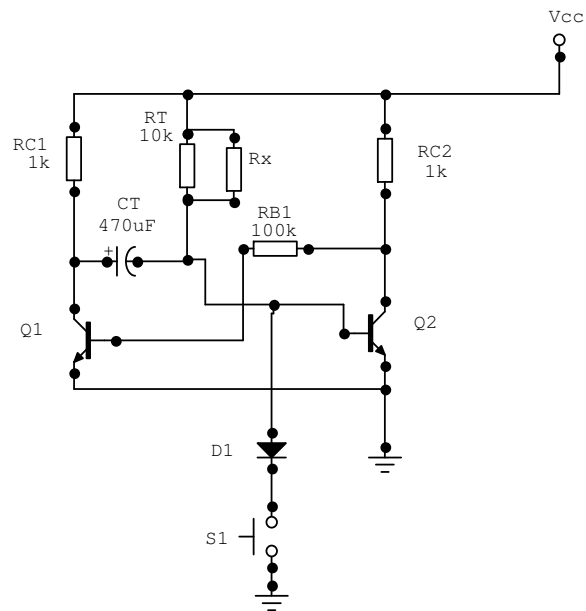
O circuito monoestável com disparo em up terá o mesmo funcionamento operacional que o descrito acima, no entanto o seu disparo será aplicando uma tensão de transição up nos emissores dos transistores, fazendo a inversão dos estados e assim iniciando o processo de temporização.

**EXERCÍCIOS.**

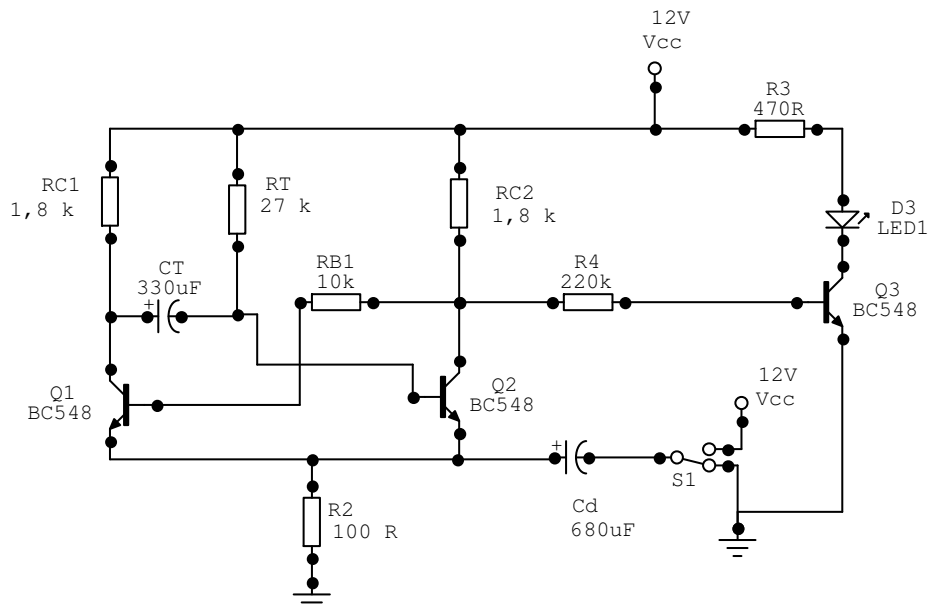
1. Calcule o que está sendo pedido;

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| a) $T_a = 4s$, $C_T = 470\mu F$, | $R_T = ?$ |
| b) $T_a = 4s$, $C_T = ?$ | $R_T = 10K$ |
| c) $T_a = ?$, $C_T = 470\mu F$, | $R_T = 15K$ |
| d) $T_a = ?$, $C_T = 470\mu F$, | $R_T = 22K$ |
| e) $T_a = 4s$, $C_T = ?$ | $R_T = 22K$ |

2. O circuito abaixo temporiza o disparo de um alarme, é preciso calibrá-lo para que seu tempo em alto seja de 2,2295625 segundos, calcule o valor do Rx para esta condição.



3. Construa o gráfico sobreposto do circuito acima com seus valores, sendo: Disparo, Base Q2, Coletor Q2 e Coletor de Q1.

EXPERIMENTO: CIRCUITO MULTIVIBRADOR MONOESTÁVEL.

2. Construa o gráfico sobreposto do circuito com os valores calculados, sendo: Disparo, Base de Q2, Coletor Q2, Coletor Q1, Coletor Q3 e situação do led1.
3. Monte o circuito e meça o tempo ativo do circuito.
4. Compare os valores teóricos e experimentais, após estabeleça um comentário conclusivo.

MULTIVIBRADOR ASTÁVEL

Um astável é um oscilador, e para analisar o seu funcionamento consideremos como ponto de partida ($t=0$) o instante em que o Q1, na Fig1, estando cortado passa a saturado, ocorrendo o oposto com Q2.

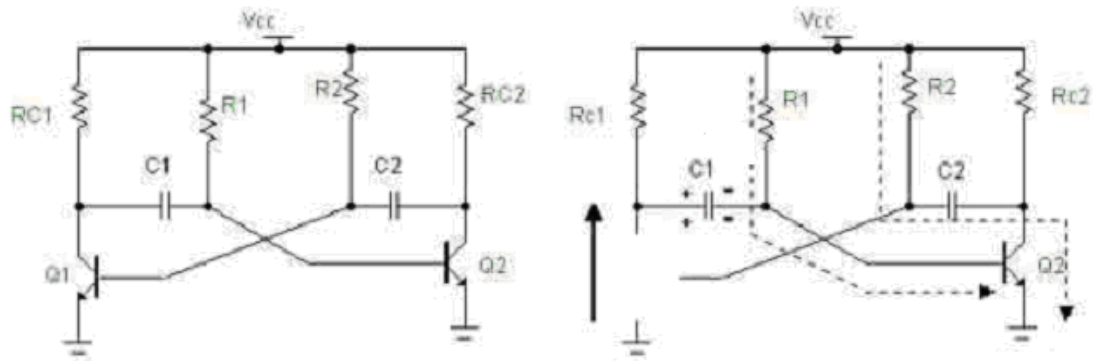


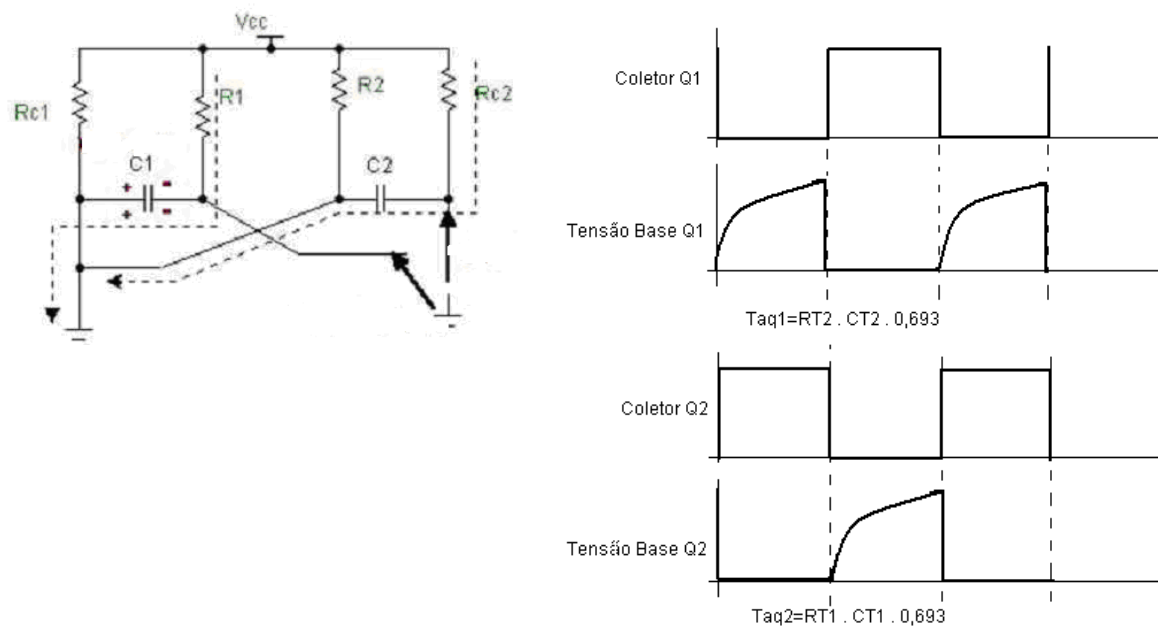
Fig1.

(a)

(b)

Observe na Fig1b que Q2 começa a conduzir (fechar) quando V_{c1} = barreira de potencial da junção base-emissor, a tensão do emissor de Q2 faz Q1 abrir e iniciar o processo de carga através de $R2$ - $C2$, até a tensão na base de Q1 atingir o valor da barreira de potencial e fechar Q1 como mostra a fig2.

Fig2



Como pode ser visto através do gráfico sobreposto, a base de tempo formado por $RT1$ e $CT1$ determina o tempo em alto de $Q2$ e, a base de tempo formado por $RT2$ e $CT2$ determina o tempo em alto de $Q1$, sendo a constante de tempo dado pela equação $Ta = Rt \cdot CT \cdot 0,693$.

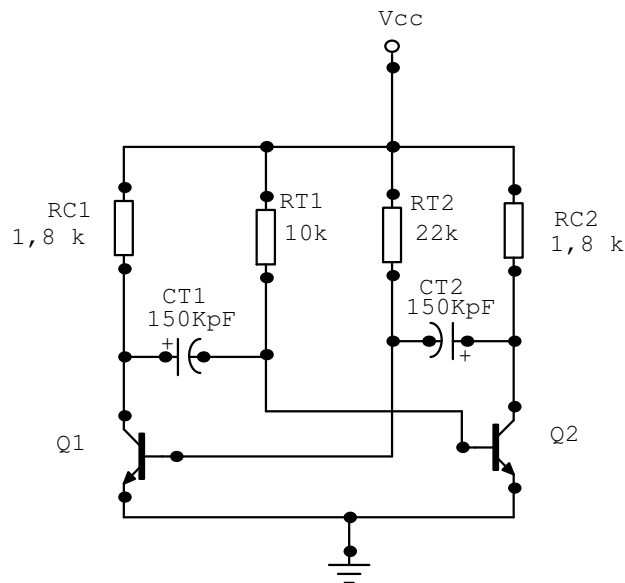
Como o estado de um transistor depende do estado do outro, pode-se concluir que $Ta_{Q1} = Tb_{Q2}$ e $Ta_{Q2} = Tb_{Q1}$, assim a frequência de oscilação será:

$F = 1 / T_T$, onde,

$T_T = \text{Tempo total} \Rightarrow Ta_{Q1} + Tb_{Q1}$

EXERCÍCIOS:

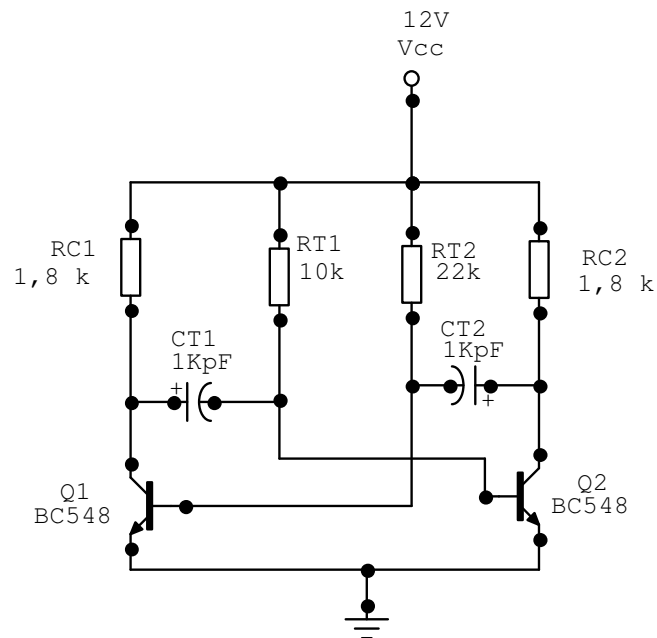
1. Para o circuito abaixo:



- a) Calcule o tempo em alto e baixo de $Q1$ e $Q2$
- b) Calcule a frequência de oscilação do $Q1$ e $Q2$
- c) Construa o gráfico sobreposto do circuito com valores.

EXPERIMENTO: CIRCUITO MULTIVIBRADOR ASTÁVEL.

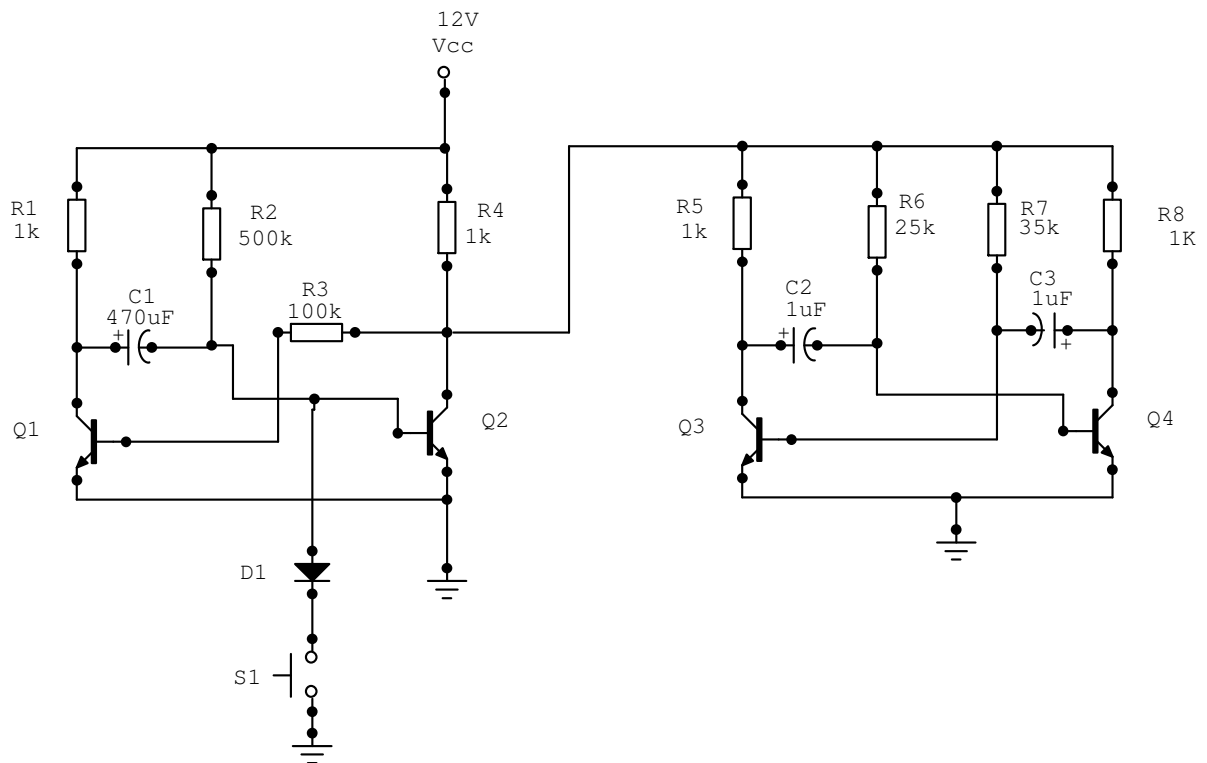
Sendo o circuito abaixo;



- Calcule o tempo em alto e baixo de Q1 e Q2
- Calcule a frequência de oscilação.
- Coloque o canal 1 do osciloscópio na base de Q1 e no coletor de Q1 o canal 2, efetue as medidas e desenhe as formas de onda.
- Repita o mesmo procedimento para o Q2.
- Compare os valores teóricos e experimentais.
- Elabore a conclusão.

EXERCÍCIOS:

Sendo o circuito abaixo;



Construa o gráfico sobreposto com valores dos pontos:

- Disparo S1
- Base de Q2
- Base de Q4
- Base de Q3
- Coletor de Q4
- Coletor de Q3

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS :

CAPUANO, Francisco e **MARINO**, Maria. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. São Paulo: Érica, 1995.

MALVINO, Albert P. Eletrônica . vol.1 e 2 . Pearson Education do Brasil Ltda., 1997.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Sistemas Analógicos - Circuitos com Diodos e Transistores. São Paulo: Érica, 2000.

ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de Circuitos em corrente Alternada. São Paulo: Érica.

ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de Circuitos em corrente Contínua. São Paulo: Érica.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Teoria e Desenvolvimento de Circuitos Eletrônicos. São Paulo: Érica, 2000.

MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Eletricidade – Corrente Contínua. São Paulo: Érica, 2000.

SIMONE, Gílio Aluísio. Transformadores – Teoria e Exercícios. São Paulo: Érica.

NETO, Vicente Soares e . Telecomunicações – Tecnologia de Centrais Telefônicas. São Paulo: Érica.

LANDO, Roberto Antonio. Amplificador Operacional. São Paulo: Érica.

GIORGINI, Marcelo. Automação Aplicada: Descrição e Implementação de Sistemas Seqüenciais com PLCs. São Paulo: Érica.

BOYLESTAD, Robert L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.